R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique : Le rôle de l'État, éco-conception et sobriété

Thème principal : Économie durable, numérique responsable et réglementation

Synthèse exécutive : Ce cours aborde les impacts environnementaux et économiques massifs du secteur numérique, qui génère près de 4% des émissions mondiales de GES et consomme des ressources finies. Face aux externalités négatives du marché libre, l'État intervient par la fiscalité incitative et la commande publique (15% du PIB), imposant des référentiels d'éco-conception comme le RGESN. Le cours détaille l'éco-conception en amont, l'économie circulaire (réutilisation de matériel ou de composants comme les bandes magnétiques OVH), les bonnes pratiques de développement (sobriété logicielle, formats WebP/AVIF), le concept psychologique du Nudge, ainsi que le cadre réglementaire (lois AGEC, REEN et Data Act).

Le Contexte et les Deux Leviers d'Intervention de l'État

Le numérique souffre d'une fausse image d'industrie propre et virtuelle. En réalité, son empreinte écologique est matérielle et colossale (fabrication des terminaux, datacenters, réseaux). Dans un système de marché classique, les entreprises maximisent leurs profits à court terme : réduire volontairement la consommation de ressources engendre un coût de R&D; sans gain financier immédiat. C'est la défaillance du marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cette défaillance, l'État dispose de la fiscalité incitative.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique consomme des ressources physiques massives (eau, métaux rares, électricité) et génère environ 4% des GES mondiaux.
- Externalités négatives : Effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière, non régulés spontanément par le marché libre.
- Levier incitatif et régulateur : Utilisation de la fiscalité (bonus réparation) pour orienter les comportements.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le mécanisme du 'bonus réparation' (vélos ou électroménager). L'État prend en charge une partie de la facture, incitant le citoyen à réparer plutôt qu'à jeter. Elle raconte avoir elle-même utilisé ce bonus : le réparateur applique la réduction en caisse et se fait rembourser par l'État.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Qu'il s'agisse de moderniser un hôpital ou d'équiper des ministères, les volumes financiers sont gigantesques. En tant que très gros donneur d'ordre, l'État impose ses conditions. S'il exige dans ses appels d'offres que les logiciels respectent des critères stricts d'éco-conception (RGESN), les ESN n'ont pas d'autre choix que de s'y conformer, appliquant ensuite ces méthodes à leurs clients privés.

- Poids économique de l'État : Représente environ 15% du PIB français (ministères, hôpitaux, collectivités).
- Cahier des charges : Documents contractuels où l'État impose ses exigences environnementales.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *Un simple citoyen n'a aucun poids face aux géants de la tech. En revanche, l'État, pesant 15% de l'économie nationale, dicte ses règles : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

L'éco-conception intervient en amont de la création du service numérique. L'économie circulaire intervient tout au long et en fin de vie des produits physiques ou logiques pour réutiliser, reconditionner et recycler, évitant les déchets électroniques.

- Éco-conception : Démarche préventive en amont (code, architecture, poids des pages).

• Économie Circulaire : Modèle visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.

• Règle d'or : Prolongation de la durée de vie des composants et évitement de l'extraction.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple de l'hébergeur OVH, qui a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes destinées à la destruction pour proposer des offres de stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). C'est de l'économie circulaire pure.*

Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante et sollicite les processeurs. Le concept du 'Nudge' consiste à configurer l'application pour que l'option la plus écologique soit active par défaut, tout en laissant l'utilisateur libre de modifier ce réglage.

• Sobriété logicielle : Formats compressés (WebP, AVIF) et limitation des requêtes superflues.

• Désactivation des flux énergivores : Éviter d'imposer la 4K ou la HD par défaut sur mobile.

• Nudge Marketing : Incitation douce et non contraignante orientant l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *L'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs dans les aéroports : en incitant à viser la cible, les dépenses de nettoyage ont baissé de 30% sans interdiction. Dans le logiciel, cela se traduit par la case 'Mode écologique' activée par défaut sur la plateforme ADN.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif strict. Le RGESN fournit la boîte à outils technique, la loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel, la loi REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur, et le Data Act lutte contre le monopole des données.

• RGESN : 78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME.

• Loi AGEC : 20% de matériel reconditionné dans la commande publique et indice de réparabilité.

• Loi REEN : Oblige les grandes collectivités à élaborer une stratégie numérique responsable.

• Data Act Européen : Interopérabilité des données et Open Source pour éviter les silos.

Cas concret enseignant : *Ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales exposant les entreprises à des sanctions financières et à l'exclusion des marchés publics.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : Mme Fernandes a rappelé que l'immense majorité des utilisateurs sur mobile ne perçoit pas la différence entre 1080p et 4K sur un petit écran, mais que l'impact réseau est colossal. De plus, l'utilisateur garde la liberté totale de repasser en HD ou 4K en un clic si sa connexion le permet. Le Nudge ne supprime pas la fonctionnalité, il optimise simplement le choix par défaut.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le score de maturité évalue le degré d'application des 78 critères du RGESN sur un service numérique (organisation, architecture, code, hébergement). Il est calculé en auditant le service à chaque étape de son cycle de vie pour vérifier sa conformité aux exigences de sobriété.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire de la commande publique (Loi REEN et RGESN imposés par l'agglomération). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle induite en rendant le portail compatible avec les anciens navigateurs et terminaux, en proscrivant les frameworks JS trop lourds. Étape 3 : Appliquer la sobriété logicielle (poids de page < 500 Ko, images compressées WebP/AVIF, réduction des requêtes HTTP, mise en place d'un cache). Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique (mode sombre par défaut, désactivation de la lecture automatique des vidéos). Étape 5 : Mesurer et certifier le score de maturité RGESN.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre le secteur numérique représente-t-il environ ?

R : Environ 4% des émissions mondiales de GES.

Q : Pourquoi la commande publique est-elle considérée comme un levier macroéconomique puissant ?

R : Parce qu'elle représente environ 15% du PIB français, permettant à l'État d'imposer des critères stricts d'éco-conception (comme le RGESN) qui entraînent par la suite l'ensemble du secteur privé.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' appliqué au développement logiciel ?

R : Une incitation douce et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix écologique par défaut (ex: qualité vidéo à 480p) tout en lui laissant la liberté de modifier ce réglage.